

AI+计算思维作业

第 10 周

1. 阐述深度学习模型如何解决非线性问题的求解？解决的核心要素是什么？可以用哪些理论（至少 2 种）对深度学习模型的可实现性进行解读？
2. 大模型开发基础学习

基于轻量 Web 模型的低代码小型管理系统设计与开发

【任务描述】

任选 Flask 等轻量 Web 开发技术或低代码建模方式，开发一款小型信息管理系统。要求包含独立登录交互界面、后台数据管理页面，实现用户身份认证、访问权限控制、基础数据录入、数据查看与删除处理；采用文件方式替代传统数据库进行数据持久化，界面采用简约卡片式设计、布局规整友好。需完成和提交系统需求分析、功能模块设计、界面设计、代码实现、运行测试与部署方案设计，理解低代码快速开发的思想与 Web 系统完整开发流程。

【培养目标】

培养遵循需求分析→功能设计→界面设计→编码实现→测试运行→部署落地全流程的软件开发规范化思维，养成独立思考、自主拟定系统功能、模块化分层设计的良好编程习惯，并学习运用大模型等生成能力提升小型 Web 系统开发的逻辑思维、动手实践能力与工程文档撰写能力，深入理解低代码快速开发理念，具备轻量化系统快速原型搭建的创新实践素养。

【任务要求】

一、自拟核心功能（自主设计功能点）

1. 用户登录认证模块
 - 1) 独立可视化登录界面，卡片式简约 UI 布局
 - 2) 管理员账号密码登录校验
 - 3) 登录会话状态保持，未登录拦截后台访问
 - 4) 登录成功进入管理主页，支持安全退出登录
 - 5) 账号信息本地文件存储，无需额外配置数据库
2. 基础数据管理模块（自拟业务数据功能）

- 1) 自定义业务数据录入：可录入自定义条目信息
 - 2) 数据列表可视化展示，界面整齐排版
 - 3) 支持单条数据删除操作，操作后自动刷新列表
 - 4) 所有数据自动持久化保存，重启系统数据不丢失
 - 5) 简单数据逻辑处理：数据读取、追加、删除、刷新渲染
3. 界面与交互功能
 - 1) 前后端页面分离，规范项目目录结构
 - 2) 登录页、管理主页双页面独立设计
 - 3) 卡片式布局、阴影分层、按钮交互样式
 - 4) 页面适配常规浏览器，布局整洁、操作直观
 4. 运行与部署功能
 - 1) 本地一键运行，依赖少、配置简单
 - 2) 支持服务器后台部署，可对外网访问
 - 3) 代码结构清晰、易阅读、易二次扩展修改

二、功能需求（功能性需求）

- 1) **登录需求：**用户输入账号密码，系统校验合法性；非法账号密码给出提示，合法则进入管理首页。
- 2) **权限需求：**未登录用户禁止直接访问后台管理页面，自动跳转至登录界面。
- 3) **数据新增需求：**在管理主页输入自定义数据内容，提交后自动保存到本地文件。
- 4) **数据展示需求：**进入主页自动加载已有数据，以列表形式直观展示。
- 5) **数据删除需求：**对每条数据提供删除入口，点击后移除对应数据并更新列表。
- 6) **退出需求：**支持一键退出登录，清空会话并返回登录页。
- 7) **持久化需求：**用户账号、业务数据均以文件形式保存，程序重启数据不丢失。

三、非功能需求

- 1) **低代码轻量化：**开发简洁、代码量少、无复杂框架依赖，快速搭建原型。
- 2) **界面需求：**采用原生 HTML+CSS 设计，界面美观、布局规整、交互友好。

- 3) **可维护性**：项目结构规范，代码有逻辑分层，便于阅读、修改和扩展。
- 4) **可部署性**：支持本地运行、Linux 服务器后台部署，操作简单无复杂环境配置。
- 5) **易用性**：操作流程简单，无需专业培训即可上手使用。

四、自拟业务场景说明（写进报告）

本系统自拟为通用简易信息管理场景，可用于日常条目、台账、简易记录等信息的维护管理；以低代码理念快速实现登录权限、数据增删、界面展示与持久化存储，完整覆盖 Web 基础开发、界面设计、会话控制、文件数据处理等课程设计考核要点。